FORMULARIO PAU · 2º BACHILLERATO

# Matemáticas II

KitPAU
Edición PAU 2027

## ÁLGEBRA

### Matrices

- $(A+B)^t = A^t + B^t \quad (AB)^t = B^t A^t \quad$ en general $AB \neq BA$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t \quad (A^{-1})^{-1} = A$
- $\exists A^{-1} \iff |A| \neq 0$: $\quad A^{-1} = \dfrac{1}{|A|}(\operatorname{Adj} A)^t$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

- $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B \quad XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$
- $AX + C = B \Rightarrow X = A^{-1}(B - C)$ (¡respeta el orden!)
- Rango: orden del mayor menor no nulo (o nº de filas no nulas tras Gauss)
- Potencias $A^n$: calcula $A^2, A^3, \ldots$ y busca el patrón (o $A^k = I$)

### Determinantes

- $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$
- Sarrus: $|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$
- Por adjuntos: $|A| = \sum_j a_{ij}A_{ij}$, $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$
- $|AB| = |A|\,|B| \quad |A^t| = |A| \quad |A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|} \quad |kA| = k^n|A|$ ($n$ = orden)
- Intercambiar dos filas cambia el signo; fila nula o proporcional $\Rightarrow |A| = 0$
- Sumar a una fila una combinación lineal de las otras no cambia $|A|$

### Sistemas de ecuaciones

| Rouché–Frobenius ($n$ = nº incógnitas) | Tipo |
|---|---|
| $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^* = n$ | Compatible determinado (SCD) |
| $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^* < n$ | Compatible indeterminado (SCI): $n - \operatorname{rg} A$ parámetros |
| $\operatorname{rg} A \neq \operatorname{rg} A^*$ | Incompatible (SI) |

- Cramer (SCD): $x_i = \dfrac{|A_i|}{|A|}$ ($A_i$: columna $i$ sustituida por los términos independientes)
- Homogéneo: siempre compatible; solo la solución trivial $\iff |A| \neq 0$

> **Discusión con parámetro:** resuelve $|A| = 0$; los valores obtenidos se estudian aparte y el resto da SCD.

## GEOMETRÍA

### Vectores en el espacio

- $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$ unitario: $\dfrac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$
- Escalar: $\vec{u}\cdot\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\alpha$
- Vectorial: $\vec{u}\times\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$, $|\vec{u}\times\vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin\alpha$
- Mixto: $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = \det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$; $= 0 \iff$ coplanarios
- $\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0 \quad \vec{u}\parallel\vec{v} \iff$ proporcionales
- Punto medio: $M = \frac{A+B}{2}$ baricentro: $G = \frac{A+B+C}{3}$

| Área / volumen | Fórmula |
|---|---|
| Paralelogramo | $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ |
| Triángulo $ABC$ | $\frac{1}{2}\lvert\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\rvert$ |
| Paralelepípedo | $\lvert[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]\rvert$ |
| Tetraedro $ABCD$ | $\frac{1}{6}\lvert[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]\rvert$ |

### Rectas y planos

- Recta por $P$ con dirección $\vec{v}$: $(x,y,z) = P + \lambda\vec{v}$
- Continua: $\dfrac{x-p_1}{v_1} = \dfrac{y-p_2}{v_2} = \dfrac{z-p_3}{v_3}$; implícita: corte de dos planos ($\vec{v} = \vec{n}_1\times\vec{n}_2$)
- Plano: $\pi : ax + by + cz + d = 0$, normal $\vec{n} = (a,b,c)$
- Plano por $P$ con directores $\vec{u},\vec{v}$:

$$\begin{vmatrix} x-p_1 & y-p_2 & z-p_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0,\ \vec{n} = \vec{u}\times\vec{v}$$

### Posiciones relativas

- Recta–plano: $\vec{v}\cdot\vec{n} \neq 0$ secantes; $\vec{v}\cdot\vec{n} = 0$ y $P \in \pi$ contenida; $\vec{v}\cdot\vec{n} = 0$ y $P \notin \pi$ paralelos
- Dos planos: $\vec{n}_1 \not\parallel \vec{n}_2$ secantes; proporcionales sin $d$: paralelos; con $d$: coincidentes

| Rectas $r(P,\vec{u})$, $s(Q,\vec{v})$ | $\operatorname{rg}(\vec{u},\vec{v})$ | $\operatorname{rg}(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{PQ})$ |
|---|---|---|
| Coincidentes | 1 | 1 |
| Paralelas | 1 | 2 |
| Secantes | 2 | 2 |
| Se cruzan | 2 | 3 |

### Ángulos y distancias

- Rectas: $\cos\alpha = \dfrac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}$ planos: $\cos\alpha = \dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$
- Recta–plano: $\sin\alpha = \dfrac{|\vec{v}\cdot\vec{n}|}{|\vec{v}||\vec{n}|}$
- Punto–plano: $d(P,\pi) = \dfrac{|ap_1 + bp_2 + cp_3 + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$
- Punto–recta ($A \in r$): $d(P,r) = \dfrac{|\overrightarrow{AP}\times\vec{v}|}{|\vec{v}|}$
- Rectas que se cruzan: $d(r,s) = \dfrac{|[\overrightarrow{PQ},\vec{u},\vec{v}]|}{|\vec{u}\times\vec{v}|}$
- Planos paralelos ($ax+by+cz+d_i=0$): $\dfrac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$
- Simétrico de $P$ respecto de $M$ (proyección): $P' = 2M - P$

# ANÁLISIS

## Límites

- Indeterminaciones: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty-\infty$, $0\cdot\infty$, $1^\infty$, $0^0$, $\infty^0$
- $1^\infty$: $\lim f^{\,g} = e^{\lim g\,(f-1)}$ $\quad\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$
- $\infty-\infty$ con raíces: multiplicar y dividir por el conjugado
- Órdenes: $\ln x \ll x^p \ll a^x$ $(a>1)$ cuando $x\to+\infty$
- $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$ $\quad\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$ $\quad\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$
- L'Hôpital ($\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$): $\lim\frac{f}{g}=\lim\frac{f'}{g'}$

## Continuidad y teoremas

- $f$ continua en $a$: $\lim_{x\to a^-} f = \lim_{x\to a^+} f = f(a)$
- Discontinuidades: evitable, salto finito, salto infinito (asíntota)
- **Bolzano:** $f$ continua en $[a,b]$, $f(a)f(b)<0 \Rightarrow \exists c\in(a,b)$ : $f(c)=0$
- **Weierstrass:** continua en $[a,b]\Rightarrow$ alcanza máximo y mínimo absolutos
- **Rolle:** continua en $[a,b]$, derivable en $(a,b)$, $f(a)=f(b)\Rightarrow \exists c: f'(c)=0$
- **Valor medio:** mismas hipótesis sin $f(a)=f(b)$: $f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

## Derivadas (resumen)

- $(fg)'=f'g+fg'$ $\quad\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$ $\quad(f\circ g)'=f'(g)\,g'$
- $(u^n)'=nu^{n-1}u'$ $\quad(e^u)'=u'e^u$ $\quad(\ln u)'=\frac{u'}{u}$ $\quad(a^u)'=u'a^u\ln a$
- $(\sin u)'=u'\cos u$ $\quad(\cos u)'=-u'\sin u$ $\quad(\tan u)'=\frac{u'}{\cos^2 u}$
- $(\arctan u)'=\frac{u'}{1+u^2}$ $\quad(\arcsin u)'=\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
- Tangente: $y-f(a)=f'(a)(x-a)$

*Tabla completa en la «Tabla de derivadas e integrales» gratuita de KitPAU.*

## Estudio de funciones

- Dominio, cortes, simetría: par $f(-x)=f(x)$, impar $f(-x)=-f(x)$
- Monotonía: signo de $f'$; extremos: $f'(a)=0$ y $f''(a)<0$ (máx) / $>0$ (mín)
- Curvatura: $f''>0$ convexa ($\cup$), $f''<0$ cóncava ($\cap$); inflexión si $f''$ cambia de signo
- A. vertical $x=a$: $\lim_{x\to a} f(x)=\pm\infty$
- A. horizontal $y=k$: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=k$
- A. oblicua $y=mx+n$: $m=\lim\dfrac{f(x)}{x}$ ($m\neq0$ finito), $n=\lim\big(f(x)-mx\big)$

> **Optimización:** función a optimizar + ligadura → una variable → $f'=0$ → justifica máx/mín con $f''$ o la monotonía.

## Integrales

- $\int u^n u' = \frac{u^{n+1}}{n+1}$ $\quad\int\frac{u'}{u}=\ln|u|$ $\quad\int u'e^u=e^u$ $\quad\int u'\cos u=\sin u$
- $\int u'\sin u=-\cos u$ $\quad\int\frac{u'}{1+u^2}=\arctan u$ $\quad\int\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}=\arcsin u$
- Partes: $\int u\,dv = uv-\int v\,du$ (ALPES) $\quad$ cambio: $t=g(x)$, $dt=g'(x)dx$
- Racionales: dividir si procede y descomponer en fracciones simples
- Barrow: $\int_a^b f = F(b)-F(a)$ $\quad F(x)=\int_a^x f(t)\,dt \Rightarrow F'(x)=f(x)$
- Área: $\int_a^b |f-g|\,dx$, separando en los puntos de corte

# PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

## Probabilidad

- $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ $\quad P(\bar A)=1-P(A)$
- Morgan: $P(\bar A\cap\bar B)=1-P(A\cup B)$ $\quad P(A\cap\bar B)=P(A)-P(A\cap B)$
- Condicionada: $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}$; independientes: $P(A\cap B)=P(A)P(B)$
- Prob. total: $P(B)=\sum_i P(A_i)\,P(B|A_i)$
- Bayes: $P(A_i|B)=\dfrac{P(A_i)\,P(B|A_i)}{P(B)}$

## Distribuciones

- Binomial $B(n,p)$: $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$; $\mu=np$, $\sigma=\sqrt{np(1-p)}$
- Normal $N(\mu,\sigma)$: tipificar $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ y usar la tabla de $N(0,1)$
- $P(Z\le-a)=1-P(Z\le a)$ $\quad P(a\le Z\le b)=P(Z\le b)-P(Z\le a)$
- Si $np\ge5$ y $n(1-p)\ge5$: $B(n,p)\approx N\big(np,\sqrt{np(1-p)}\big)$
- Corrección de continuidad: $P(X=k)\approx P(k-0{,}5\le X'\le k+0{,}5)$, $P(X\le k)\approx P(X'\le k+0{,}5)$